8.3.3 நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிகழ்தகவு (Conditional Probability)

A மற்றும் B ஆகியன இரு சார்ந்த நிகழ்வுகள் எனில், நிகழ்வு A ஏற்கனவே நடந்துள்ளபோது, நிகழ்வு B–ன் நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிகழ்தகவு,

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}; \quad P(A) \neq 0$$

இதேப் போல் $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; \quad P(B) \neq 0$

(i) பெருக்கல் தேற்றம் (Multiplication Theorem)

ஒரே நேரத்தில் நிகழும் இரு நிகழ்வுகள் A, B எனில்

$$P(A \cap B) = P(A).P(B/A) \text{ அல்லது}$$

$$P(A \cap B) = P(B).P(A/B)$$

குறிப்பு

(i) A மற்றும் B ஆகியன சாரா நிகழ்வுகள் எனில்
$P(A \text{ மற்றும் } B) = P(A \cap B) = P(A)\ P(B)$

(ii) மேற்கண்ட தேற்றம் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சாரா நிகழ்வுகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்ய முடியும். இவ்வாறாக மூன்று நிகழ்வுகளுக்கு பெருக்கல் தேற்றம்,
$P(A \text{ மற்றும் } B \text{ மற்றும் } C)$
$= P(A \cap B \cap C) = P(A)\ P(B) P(C)$

எடுத்துக்காட்டு 8.24

ஒரு சீரான பகடை உருட்டப்படுகிறது A என்ற நிகழ்வு "பகடையில் தோன்றும் எண் 3'–ன் மடங்கு" எனவும் B நிகழ்வு "பகடையில் தோன்றும் எண் இரட்டை படை எண்" எனில், A மற்றும் B ஆகிய நிகழ்வுகள் சாரா நிகழ்வுகளா என ஆராய்க?

தீர்வு:

$S = \{1,2,3,4,5,6\}$ என்பது கூறுவெளி என அறிகிறோம்.

இங்கு $A = \{3,6\}$; $B = \{2,4,6\}$ எனவே $(A \cap B) = \{6\}$

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ மற்றும் } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

தெளிவாக, $P(A \cap B) = P(A)\ P(B)$

எனவே A மற்றும் B ஆகியவை சாரா நிகழ்வுகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.25

$P(A) = \frac{3}{5}$ மற்றும் $P(B) = \frac{1}{5}$ என்க.

A, B என்பன சாரா நிகழ்வுகள் எனில் $P(A \cap B)$–ஐ காண்க.

தீர்வு:

A மற்றும் B ஆகியவை சாரா நிகழ்வுகள் என்பதால்

$$P(A \cap B) = P(A)\ \ P(B)$$

கணக்கின்படி $P(A) = \frac{3}{5}$ மற்றும் $P(B) = \frac{1}{5}$,

எனவே, $P(A \cap B) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$

எடுத்துக்காட்டு 8.26

மூன்று நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன.

A - நிகழ்வு "மூன்று தலைகள் அல்லது மூன்று பூக்கள்"

B - நிகழ்வு "குறைந்தபட்சம் 2 தலைகள்"

C - நிகழ்வு "அதிகபட்சம் 2 தலைகள் " என்று கருதவும் (A,B), (A,C) மற்றும் (B,C), ஆகியவற்றில் எவை சாரா நிகழ்வுகள் ? எவை சார்ந்த நிகழ்வுகள்?

தீர்வு:

இங்கு சோதனையின் கூறுவெளி

S = {HHH, HHT, HTH, HTT, THH, TTH, THT, TTT}

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 214 20-04-2020 04:53:12 PM